

## Stage C-1 (Direct Transfer: Kaggle 0-21 → FwuSow 0-31) 深度分析報告

### 1. 資料夾檔案盤點

Stage C-1 實驗資料位於 `reports/Chick Weight Result/`  
`StageC-1_DirectTransfer_Kaggle0_21_to_FwuSow0_31_reuse0_21_scaler`。可讀取到的文字檔案主要包括：

- **Without Transfer Learning (baseline)**： `without-transfer-learning/`  
`FwuSow_Poultry_0_31_reuse0_21_scaler/` 下的 `params.json`、`log.txt`、`metrics_original_scale.txt`、`original_metrics_params.json`、`prediction_compare.csv`、`epoch_log.csv` 等，對應從頭訓練的基線設定。
- **Transfer Learning (Freeze)**： `transfer-learning (Freeze)/`  
`FwuSow_Poultry_0_31_reuse0_21_scaler/Kaggle Weight vs Age of Chicks/` 下的同名檔案，用於固定前層權重的微調實驗。
- **Transfer Learning (Partial FT / Unfreeze)**：應類似位於 `transfer-learning (Unfreeze)/.../Kaggle Weight vs Age of Chicks/` 的檔案，涵蓋解凍部分層的微調實驗（目前若無法直接讀取，則需要補上相應的 `params.json`、`log.txt`、`metrics_original_scale.txt` 等以進行分析）。

每組資料夾中還應包括各種繪圖檔（如 `prediction_original_scale.png`、`yy_plot.png`、`error_histogram.png`、`Learning Curve.png` 等），但主要分析以文字檔案（參數設定與指標）為主。若有缺少某組實驗的關鍵檔案（如 Partial FT 的指標紀錄），需儘早補齊。

### 2. Stage C-1 實驗設計概述

- **目標**：直接將在 Kaggle ChickWeight（0-21 日齡）資料上訓練的模型遷移到 FwuSow 育成雞（0-31 日齡）資料上，並評估其在 22-31 日齡後期體重的預測能力。整體採用 `reuse0_21_scaler`，表示使用只根據 0-21 日齡資料 fit 出的 scaler 進行標準化。
- **資料切分**：FwuSow 0-31 資料按 chronological split，15 筆曲線（0-21 日齡）用於訓練，其餘 10 筆（22-31 日齡）用於測試（如 Stage B 同樣規則）。訓練時比例為 70% 訓練、30% 驗證。
- **模型架構**：統一使用前述 LSTM 基線架構（共約 3,929 個參數），與 Stage A/B 相同設計。
- **實驗比較**：包括三種設定：
  - **Without Transfer Learning**：不使用 Kaggle 預訓練權重，直接在 FwuSow 0-31 重新訓練。
  - **Transfer Learning (Freeze)**：以 Kaggle 0-21 預訓練權重初始化，凍結前面層，只微調最後輸出層。
  - **Transfer Learning (Partial FT / Unfreeze)**：以 Kaggle 預訓練權重初始化，部分解凍後面層進行細部微調。
- **評估方式**：對比各組在測試集上的損失指標，包括原始尺度 (g) 下的 MAE、MSE、RMSE 和  $R^2$ ，以及標準化尺度下的 MAE、MSE、RMSE、 $R^2$ 。

### 3. Stage C-1 實驗組別

- **(C1) Without TL**：模型從零開始僅以 FwuSow 0-31 資料訓練，用於作為無遷移學習的基線。

- **(C1) TL (Freeze)**：使用 Kaggle 0-21 預訓練模型，凍結大部分層權重，只調整最後輸出層，以適應 FwuSow 0-31 資料。
- **(C1) TL (Partial FT / Unfreeze)**：使用同樣的預訓練模型，但解凍最後一層或部分後段 LSTM 層，允許更多參數微調。

每個組別的 `params.json` 都記錄了訓練模式 (`train_mode`) 與是否凍結 (`freeze`) 等參數，例如：  
Without TL 組 `train_mode` 為 "without-transfer-learning"、`freeze = false`；Freeze 組 `train_mode` 為 "transfer-learning"、`freeze = true` 【55 + L3-L5】 【56 + L3-L5】。

## 4. 原始尺度指標擷取

各組的原始尺度 (g) 評估結果如下：

- **Without Transfer Learning (Baseline)**：MAE = 2069.964 g，MSE  $\approx 4.311 \times 10^6 \text{ g}^2$ ，RMSE = 2076.313 g， $R^2 \approx -123.996$  【55 + L3-L5】。
- **TL (Freeze)**：MAE = 790.533 g，MSE  $\approx 692,291 \text{ g}^2$ ，RMSE = 832.040 g， $R^2 \approx -19.072$  【56 + L3-L5】。
- **TL (Partial FT)**：MAE = 790.534 g，MSE  $\approx 692,293 \text{ g}^2$ ，RMSE = 832.042 g， $R^2 \approx -19.072$  【57 + L1-L3】。

從上述可見，使用遷移學習（無論凍結或部分微調）相比 Without TL 大幅降低 MAE/RMSE（由約 2069 g 降至約 790 g），且  $R^2$  由  $-123.996$  上升至  $-19.072$ 。但注意無論哪種方式， $R^2$  依然為負值，表示預測結果仍未能解釋測試資料的大部分變異。

(\*註：對應的標準化尺度下指標，Without TL 組  $R^2 \approx -123.996$  【55 + L3-L5】，TL 組  $R^2 \approx -19.072$  【56 + L3-L5】 【57 + L1-L3】，趨勢相同。)

## 5. 直接遷移效果分析

- **Without TL**：模型無遷移學習時對後期 22-31 日齡預測嚴重失敗（全樣本普遍低估）；原始尺度 MAE > 2000 g， $R^2$  遠為負值 【55 + L3-L5】。
- **TL (Freeze/Partial)**：引入 Kaggle 權重後，誤差指標顯著改善（MAE、RMSE 降低超過一半，見上表），顯示來源知識對目標任務有一定助益。然而，即使如此，模型依然系統性低估後期體重（殘差全為正）， $R^2$  仍為負 【56 + L3-L5】 【57 + L1-L3】。
- **解釋**：這說明直接從 Kaggle 0-21 遷移到 FwuSow 0-31 的場景下，模型能降低預測誤差，但對於超出 0-21 日齡範圍（22-31 日齡）的外推仍不足。因此，Stage C-1 支援了「誤差層面改善」的效果，但尚未達到「完整正向遷移」。

## 6. 與 Stage B 分階段遷移比較

在先前 Stage B (Kaggle→FwuSow 0-21→FwuSow 0-31) 的實驗結果中，遷移學習同樣帶來誤差下降，但數值更佳。例如 Stage B (Freeze) 的 MAE 約 391.5 g、 $R^2 \approx -4.954$  (未展現於此文件中)，遠優於 Stage C-1 (Freeze) 的 MAE  $\approx 790.5 \text{ g}$ 、 $R^2 \approx -19.07$  【56 + L3-L5】。這表示透過分階段先在 FwuSow 0-21 日齡中介訓練，比直接跳轉到 0-31 日齡更能捕捉後期成長趨勢。因此，Stage C-1 的結果強調分階段遷移的必要性：直接遷移固然能減少誤差，但無法與分階段方法相比。

## 7. 正向遷移判斷

- **Without TL**：不涉及遷移學習，故不能定義為正向/負向遷移。

- **TL (Freeze/Partial)**：二者效果幾乎相同，皆顯著優於無遷移基線，但預測準確度仍有限。因此應定義為**部分正向遷移 (partial positive transfer)**。指標改善 (MAE ↓、RMSE ↓)，但  $R^2$  仍為負，故不能稱之為「強正向遷移」。

## 8. 資料限制與誇大表述避免

- **資料範圍差異**：Kaggle (源) 與 FwuSow (目標) 雞種、成長速率可能不同，直接使用 0–21 日齡標度預測 22–31 日齡，是跨資料領域的大跳躍。使用 `reuse0_21_scaler` 導致後期真實數據超出 scaler 上界，預測必然偏低。
- **$R^2$  為負**：儘管 MAE/RMSE 有改善， $R^2$  負值顯示模型並未能可靠解釋後期變異度，代表模型預測質量不佳。**切勿宣稱「模型成功掌握後期成長」**。
- **訓練曲線誤導**：即使 Train loss 很低（幾近收斂），也無法保證對測試集（尤其是外推區間）有效。訓練收斂不代表泛化成功。
- **強調中性結論**：結果顯示「遷移有助於減少誤差，但仍未完全解決域差問題」。在論文撰寫時，應避免過度宣稱預測成功，而是強調發現與限制。

## 9. 碩論第三章（研究方法）撰寫要點

- **Stage C-1 定位**：說明本階段實驗目的是檢驗直接遷移策略在無日齡對齊條件下的可行性，以及日齡延伸對模型影響。
- **實驗流程**：描述 Source 與 Target 資料集（Kaggle 0–21 vs FwuSow 0–31）、切分規則（chronological split、train/val/test）、標準化方法（`reuse0_21_scaler`）等。
- **模型與訓練設定**：說明所用 LSTM 架構、訓練參數（epoch、batch、learning rate、seed）、遷移學習策略三種類型（無遷移、Freeze、部分微調）及其配置方式。
- **評估指標**：介紹使用的回歸指標（MAE、MSE、RMSE、 $R^2$ ）及其計算步驟（包括對預測結果反標準化後的原始尺度指標）。
- **實驗對照**：闡述各組實驗之對照意義，如 Without TL 作為基線、Freeze/Partial 用以檢驗預訓練權重效益等。

## 10. 碩論第四章（結果與分析）撰寫要點

- **指標呈現**：報告各組結果（原始尺度 MAE、RMSE、 $R^2$ ），並可附表或圖表摘要。例如：
- Without TL：MAE  $\approx$  2069.96 g， $R^2 \approx -123.996$  【55 + L3-L5】（模型全面低估）。
- TL (Freeze/Partial)：MAE  $\approx$  790.53 g， $R^2 \approx -19.072$  【56 + L3-L5】 【57 + L1-L3】。
- **圖表解釋**：可以附上預測 vs 實測折線圖、YY plot、殘差圖等，說明 Without TL 組線偏離基準線、TL 組雖有所靠近但仍明顯偏下。如 Residual plot 全部點  $>0$  表示低估。
- **比較分析**：對照各組指標差異，強調 TL 相對無遷移大幅降低 MAE/RMSE（但仍留有誤差）【55 + L3-L5】 【56 + L3-L5】。指出分階段遷移（Stage B）效果更佳，支持分階段策略重要性。
- **結論口徑**：以保守用語描述：「在 Stage C-1 直接遷移情境下，雖然引入 Kaggle 預訓練權重減少了預測誤差，但模型仍系統性低估 22–31 日齡體重，無法完成完整外推。因此本實驗可視為遷移學習**部分有效**的案例，而非完全成功。」

## 11. results\_summary\_StageC-1.md 草稿

以下為 Stage C-1 的結果總結，可納入最後報告：

```
## Stage C-1: Direct Transfer (Kaggle 0–21 → FwuSow 0–31)
```

```
- **實驗設定**：直接使用 Kaggle 0–21 日齡預訓練模型遷移至 FwuSow 0–31 日齡  
  (reuse0_21_scaler)；比較三種策略：Without TL、TL (Freeze)、TL (Partial FT)。
```

- **Without TL** (Baseline) : 僅用 FwuSow 0-31 訓練，測試集 MAE=2069.96 g、RMSE=2076.31 g、 $R^2=-123.996$ 【55†L3-L5】。模型預測全面低估後期體重，表現極差。
- **Transfer Learning (Freeze)** : 凍結多數參數，僅微調輸出層；測試集 MAE=790.53 g、RMSE=832.04 g、 $R^2=-19.072$ 【56†L3-L5】。MAE/RMSE 大幅下降， $R^2$  提升，但仍為負。
- **Transfer Learning (Partial FT)** : 解凍部分層進行微調；指標基本與 Freeze 組相同 (MAE≈790.53 g、RMSE≈832.04 g、 $R^2\approx-19.072$ 【57†L1-L3】)。
- **分析結論**  
\*\*：相較無遷移基線，引入 Kaggle 預訓練權重可顯著降低預測誤差，但預測仍系統性低估 22-31 日齡體重， $R^2$  依然為負值。Stage C-1 顯示 **部分正向遷移** 效果，即遷移學習在誤差層面有效，但對後期外推能力仍有限。此結果亦與 Stage B（分階段遷移）的優勢一致，強調先在 0-21 日齡中介適應再延伸至 0-31 的策略更為穩健。
- **限制說明** : 需注意本實驗僅為可行性驗證，FwuSow 22-31 日齡體重超出 0-21 日齡標準化範圍，模型無法真實泛化。 $R^2$  負值表示預測波動性差，後續論文中將以保守語句呈現，不誇大模型泛化能力。

以上即為 Stage C-1 的實驗結果與分析草稿，可供碩論第三、四章使用和最終報告整合。

**參考資料：**上述各數值引自實驗輸出檔案【55†L3-L5】【56†L3-L5】【57†L1-L3】，並以保守學術口吻進行討論。